Bachelorarbeit: Low-Power IoT-Skala

Thomas Rocheteau

Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**
1.1 Ausgangslage . . . 3
1.2 Zielsetzung . . . 3
1.3 Meilensteine . . . 3

2 Requirements Engineering **3**

3 Technische Ausgangslage **3**
3.1 Design Space Exploration . . . 3
3.1.1 MCU-Auswahl: ESP32-S3 vs. ESP32-C3 . . . 3
3.1.2 Evaluation kommerzieller Boards . . . 3
3.1.3 Kommunikationsstrategie . . . 3

4 Implementation Hardware **4**
4.1 Dimensionierung der Spannungsversorgung (Buck-Boost) . . . 4
4.1.1 Berechnung des Feedback-Netzwerks . . . 4
4.1.2 Optimierung der Peripheriebeschaltung . . . 4
4.1.3 Versuchsaufbau: $3,3$V vs. $3,0$V . . . 5
4.2 Energieversorgung (Power Supply) . . . 5
4.3 Einfluss der Entladekurve auf die Effizienz . . . 5
4.3.1 Die LDO-Effizienz-Kurve . . . 6
4.3.2 Dynamik des Break-Even-Punkts . . . 6
4.3.3 Zusammenfassende Bewertung für die Hardwarewahl . 6
4.4 Sensorik: Wägezellen und ADC . . . 7
4.4.1 Wägezellen (YZC-133) . . . 7
4.4.2 ADS1234 – 4-Kanal-24-Bit-ADC . . . 7
4.4.3 Von einem auf vier ADC-Kanäle . . . 8

5 Implementation Software **9**
5.1 ADS1234 – Ansteuerung und Kalibrierung 9
5.1.1 Überblick 9
5.1.2 Serielles Leseprotokoll 9
5.1.3 Kanalwechsel CH4 → CH1: PDWN-Workaround 10
5.1.4 Kalibrierung 10

6 Tests und Validierung **12**
6.1 Strommessungen und Low-Power-Optimierung 12
6.1.1 Ausgangslage 12
6.1.2 BLE-Optimierung: Connection vs. Advertisement . . . 13
6.1.3 Deep Sleep, Light Sleep und ADC-Sampling 13

7 Fazit, Diskussion und Ausblick **13**

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

1.2 Zielsetzung

1.3 Meilensteine

1. **Hardware-Entwicklung:** Custom ESP32 Low-Power Board vs. kommerzielle Lösungen.
2. **Quality of Life Improvements:** Implementierung von Bedienelementen (Taster) sowie Software-Funktionen (Tara, Kalibrierung).
3. **Kommunikationsprotokolle:** Evaluation von ESP-NOW vs. BLE.

2 Requirements Engineering

3 Technische Ausgangslage

3.1 Design Space Exploration

3.1.1 MCU-Auswahl: ESP32-S3 vs. ESP32-C3

- **ESP32-S3:** Verfügt über einen Ultra-Low-Power (ULP) Co-Prozessor. Ermöglicht präzises Abtasten und Detektion von Gewichtsänderungen im Tiefschlaf . Datasheet sagt 8uA[3][2].
- **ESP32-C3:** Intervall-basiertes Abtasten (z. B. alle 5 Minuten) durch periodisches Aufwachen des Hauptprozessors. Datasheet sagt 5uA [1] - ESP32-C3 integrates two 12-bit SAR ADCs.

3.1.2 Evaluation kommerzieller Boards

- **ESP32-C3 Super Mini:** Spezifiziert mit einem Low-Power-Stromverbrauch von ca. $43\,\mu A$ (im Deep Sleep).

3.1.3 Kommunikationsstrategie

Untersuchung der Vor- und Nachteile von **ESP-NOW** gegenüber **BLE** (Bluetooth Low Energy).

4 Implementation Hardware

4.1 Dimensionierung der Spannungsversorgung (Buck-Boost)

Für die Systemspannung wurde der hocheffiziente Buck-Boost-Konverter *TPS63802* gewählt. Dieser ermöglicht es, die schwankende Spannung der 18650-Lithium-Ionen-Zelle ($3,0$V bis $4,2$V) stabil auf das Zielniveau zu wandeln.

4.1.1 Berechnung des Feedback-Netzwerks

Die Ausgangsspannung V_{OUT} wird über einen externen Spannungsteiler am Feedback-Pin (FB) eingestellt. Die interne Referenzspannung beträgt beim TPS63802 konstant $V_{FB} = 500$mV. Die Berechnung erfolgt nach der Formel:

$$V_{OUT} = V_{FB} \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \tag{1}$$

[5]

In der Testphase werden zwei Konfigurationen evaluiert, um das Optimum zwischen Energieeffizienz und Signalqualität der Wägezelle zu ermitteln:

Tabelle 1: Widerstandswerte für unterschiedliche Ausgangsspannungen

Zielspannung V_{OUT}	R_1 (E96-Reihe)	R_2 (Standard)	Berechnetes V_{OUT}
$3,3$V	$511\,\mathrm{k\Omega}$	$91\,\mathrm{k\Omega}$	$3,307$V
$3,0$V	$500\,\mathrm{k\Omega}$	$100\,\mathrm{k\Omega}$	$3,000$V

4.1.2 Optimierung der Peripheriebeschaltung

Auf die Implementierung des *Power-Good* (PG) Indikators des TPS63802 wurde bewusst verzichtet:

- **Reduktion der Komplexität:** Da der ESP32-C3 über interne Brown-out-Detektoren verfügt, ist eine externe Überwachung der Spannungsstabilität über den PG-Pin redundant.
- **Minimierung des Ruhestroms:** Der Verzicht auf den erforderlichen Pull-up-Widerstand am Open-Drain-Ausgang des PG-Pins eliminiert potenzielle Leckströme im Fehlerfall oder während der Startphase.

- **Platzbedarf:** Die Einsparung dieses Schaltungsteils erlaubt ein kompakteres Routing der sensiblen Feedback-Leitungen, was die EMV-Eigenschaften des Buck-Boost-Konverters verbessert.

4.1.3 Versuchsaufbau: $3,3$V vs. $3,0$V

Im Rahmen der Validierung wird untersucht, ob eine Absenkung der Systemspannung auf $3,0$V signifikante Vorteile bringt. Folgende Hypothesen werden geprüft:

1. **Energieeinsparung:** Da die Leistungsaufnahme vieler Komponenten quadratisch mit der Spannung korreliert ($P = U^2/R$), könnte $3,0$V die Batterielaufzeit verlängern.
2. **Stabilität des Mikrocontrollers:** Es wird verifiziert, ob der ESP32-C3 bei Stromspitzen während der WiFi-Übertragung unter $3,0$V stabil arbeitet.
3. **Signal-Rausch-Verhältnis (SNR):** Eine geringere Versorgungsspannung am HX711-Verstärker reduziert die Erregerspannung der Wägezelle. Es ist zu klären, ob dies die Messgenauigkeit der Waage negativ beeinflusst.

Zur Minimierung des Ruhestroms wurden bewusst hochohmige Widerstände im Megaohm-Bereich gewählt, um den Querstrom des Teilers unter 5μA zu halten.

4.2 Energieversorgung (Power Supply)

Die Dimensionierung der Energieversorgung basiert auf folgendem Setup:

- Konfiguration: 3×18650 Akkumulatoren
- Kapazität: $3 \times 3000\,mAh = 9000\,mAh$
- Energiegehalt: $11,1\,Wh$

4.3 Einfluss der Entladekurve auf die Effizienz

Ein kritischer Aspekt beim Vergleich zwischen Linearreglern (LDO) und Schaltreglern (Buck-Boost) ist das Verhalten über den gesamten Spannungsverlauf der Batterie. Während der Buck-Boost-Converter theoretisch eine nahezu konstant hohe Effizienz bietet, ist die Effizienz des LDO direkt an das Spannungsgefälle zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung gekoppelt.

4.3.1 Die LDO-Effizienz-Kurve

Die Effizienz η_{LDO} berechnet sich näherungsweise aus dem Verhältnis von Ausgangsspannung U_{out} zu Eingangsspannung U_{in}:

$$\eta_{LDO} \approx \frac{U_{out}}{U_{in}} \tag{2}$$

Daraus ergeben sich für eine Li-Ion-Zelle (Typ 18650) bei einer geregelten Ausgangsspannung von $3,3\,V$ folgende Werte:

- **Bei voller Batterie** $(4,2\,V)$**:** $\eta \approx 78,5\,\%$
- **Bei Nominalspannung** $(3,7\,V)$**:** $\eta \approx 89,1\,\%$
- **Kurz vor Entladeschluss** $(3,4\,V)$**:** $\eta \approx 97,0\,\%$

4.3.2 Dynamik des Break-Even-Punkts

Da die Effizienz des LDO mit sinkender Batteriespannung steigt, verschiebt sich auch der Break-Even-Punkt zuungunsten des Buck-Boost-Converters.

1. **Frühphase** $(4,2\,V)$**:** Der Buck-Boost spart ca. $15\,mA$ im Aktiv-Modus. Der Break-Even-Punkt liegt bei ca. 54 Minuten.
2. **Mittlere Phase** $(3,7\,V)$**:** Die Differenz ΔI_{active} sinkt auf ca. $8\,mA$. Der resultierende Break-Even-Punkt verschiebt sich wie folgt:

$$t_{sleep} = \frac{8.000\,\mu As \cdot 2\,s}{9\,\mu A} \approx 1.777\,s \approx \mathbf{29,6\,Minuten} \tag{3}$$

Interpretation: Je weiter die Batterie entladen wird, desto kürzer müssten die Intervalle zwischen den Aktivphasen sein, damit sich der Einsatz eines Buck-Boost-Converters energetisch amortisiert. Da das System aufgrund der geringen Solarleistung von $19\,\mu A$ vorwiegend im mittleren oder unteren Spannungsbereich operieren wird, schwindet der theoretische Vorteil des Schaltreglers in der praktischen Anwendung nahezu vollständig.

4.3.3 Zusammenfassende Bewertung für die Hardwarewahl

Die Wahl fiel auf den **RT9080-33GJ5**, da dieser in der Gesamtbetrachtung drei wesentliche Vorteile für das spezifische Lastprofil vereint:

- **Minimaler statischer Verlust:** Mit einem Ruhestrom I_q von nur $2\,\mu A$ wird die begrenzte Solar-Energieernte minimal belastet.

- **Dynamische Effizienz:** Im wahrscheinlichen Spannungsfenster ($3,4\,V$ bis $3,8\,V$) arbeitet der LDO mit einer Effizienz von über 85 %, was unter Berücksichtigung der Komplexität vergleichbar mit einem Schaltregler bei geringen Lasten ist.
- **Optimiertes Dropout-Verhalten:** Die extrem niedrige Dropout-Spannung ermöglicht den stabilen Betrieb der $3,3\,V$-Elektronik bis zu einer Batteriespannung von ca. $3,35\,V$. Dies maximiert die nutzbare Kapazität der 18650-Zelle.

4.4 Sensorik: Wägezellen und ADC

4.4.1 Wägezellen (YZC-133)

Als Kraftsensoren kommen vier Wägezellen des Typs YZC-133 zum Einsatz [4]. Jede Zelle ist für eine Nennlast von 1 kg ausgelegt und enthält intern eine vollständige Wheatstone-Brücke aus vier Dehnungsmessstreifen (DMS). Die relevanten elektrischen Kenngrössen sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Tabelle 2: Elektrische Spezifikation YZC-133

Parameter	Wert
Nennlast	1 kg
Nennkennwert (Empfindlichkeit)	$1{,}0 \pm 0{,}15$ mV/V
Nullpunktsignal	$\pm 0{,}1$ mV/V
Kriechfehler	0,03 % F.S./30 min
Eingangsimpedanz	$1066 \pm 20\,\Omega$
Ausgangsimpedanz	$1000 \pm 5\,\Omega$

Bei 3.3 V Erregerspannung liegen beide Ausgangspins der Brücke auf einem Gleichtaktpotenzial von ca. 1.65 V ($V_{\text{ex}}/2$). Das Nutzsignal ist die *Differenz* zwischen diesen beiden Pins: bei Vollast nominell $1{,}0\,\text{mV/V} \times 3{,}3\,\text{V} = 3.3\,\text{mV}$. Der differentielle Eingang des ADS1234 erfasst genau diese Differenz und unterdrückt das Gleichtaktsignal durch seine hohe Gleichtaktunterdrückung (CMRR). Die vier Zellen sind in X-Formation an den Ecken der Waagplattform montiert.

4.4.2 ADS1234 – 4-Kanal-24-Bit-ADC

Für die Signalerfassung wird der ADS1234 von Texas Instruments eingesetzt [6]. Der Chip ist ein 24-Bit-Sigma-Delta-ADC mit vier differenziellen Eingangskanälen und einem integrierten programmierbaren Verstärker (PGA)

mit den Verstärkungsfaktoren 1, 2, 64 und 128. Mit PGA-Gain 128 ergibt sich für das 3.3 mV-Signal der YZC-133 ein verstärktes Differenzsignal von ca. 422 mV, das den Eingangsbereich des ADC gut ausnutzt. Die wählbare Ausgabedatenrate beträgt 10 SPS oder 80 SPS; im vorliegenden System wird 10 SPS verwendet, da dies das Eingangsrauschen durch die längere Integrationszeit maximally reduziert.

4.4.3 Von einem auf vier ADC-Kanäle

In der Vorarbeit zu dieser Bachelorarbeit waren alle vier Wägezellen in einer gemeinsamen Wheatstone-Brücke zusammengeschaltet und lieferten ihr summiertes Signal an einen einzigen ADC-Kanal. In dieser Arbeit wird jede Wägezelle einzeln an einen eigenen Eingangskanal des ADS1234 geführt. Dieser Wechsel bringt zwei wesentliche Vorteile:

Ecklastkompensation Mit einem einzigen Summensignal ist keine positionsabhängige Korrektur möglich: Das System kann nicht unterscheiden, ob eine Abweichung durch einen exzentrischen Lastangriffspunkt oder durch eine tatsächliche Massenänderung entsteht. Durch die individuellen Kanäle lässt sich jede Wägezelle separat kalibrieren und der dominante Sensor pro Lastposition gezielt korrigieren (siehe Abschnitt 5.1).

Rauschverhalten und individuelle Kalibrierung Die Empfindlichkeit der YZC-133 streut mit ±15 % zwischen den Exemplaren. In der Einzelkanal-Lösung mittelte sich diese Streuung über die parallele Zusammenschaltung heraus, konnte aber nicht pro Sensor korrigiert werden. Mit vier separaten Kanälen wird die Empfindlichkeitsdifferenz jeder Wägezelle durch den individuell bestimmten Skalierungsfaktor (`spanFactor`) in der Software exakt kompensiert. Zusätzlich verbessert die digitale Summation vier statistisch unkorrelierter ADC-Messungen das Signal-Rausch-Verhältnis gegenüber einer einzigen Messung um den Faktor $\sqrt{4} = 2$ (+6 dB), da sich das Rauschen der Kanäle inkohärent addiert, während sich die Nutzsignale kohärent addieren.

5 Implementation Software

5.1 ADS1234 – Ansteuerung und Kalibrierung

5.1.1 Überblick

Der ADS1234 ist ein 24-Bit-Sigma-Delta-ADC von Texas Instruments, der speziell für den Einsatz mit Brückensensoren wie Dehnungsmessstreifen (DMS) ausgelegt ist [6]. Er stellt vier unabhängige Eingangskanäle bereit, die über zwei digitale Adressleitungen (`A0`, `A1`) ausgewählt werden. Die Kommunikation mit dem Mikrocontroller erfolgt über ein synchrones serielles Protokoll mit den Leitungen `DRDY/DOUT` (kombiniertes Datenbereit- und Datensignal), `SCLK` (Takt) sowie `PDWN` (Power-Down/Reset).

Tabelle 3: Pin-Belegung ADS1234 – ESP32

Signal	GPIO	Funktion
`DRDY/DOUT`	2	Datenbereit-Anzeige und serieller Datenausgang
`SCLK`	15	Serieller Takt (Master-Ausgang)
`PDWN`	26	Power-Down / Reset
`DMS_PWR`	17	Versorgung der Wägezellen (schaltbar)
`A0`	32	Kanal-Adresse Bit 0
`A1`	4	Kanal-Adresse Bit 1

5.1.2 Serielles Leseprotokoll

Der ADS1234 signalisiert eine abgeschlossene Wandlung, indem er die `DRDY`-Leitung auf `LOW` zieht. Die Software wartet aktiv auf diesen Zustand und liest anschliessend 24 Bit MSB-first aus, indem für jedes Bit ein `SCLK`-Impuls erzeugt und der Pegel von `DOUT` abgetastet wird. Nach dem 24. Bit wird gemäss Datenblatt (Figure 7-10) ein 25. Taktimpuls gesendet, der `DRDY` wieder auf `HIGH` zwingt und damit den ADC für die nächste Wandlung freigibt. Da der ADS1234 ein Zweierkomplement-Format mit 24 Bit Breite verwendet, wird der Rohwert abschliessend vorzeichenrichtig auf 32 Bit erweitert:

```
if (raw & 0x800000) raw |= 0xFF000000;
return (int32_t)raw;
```

5.1.3 Kanalwechsel CH4 → CH1: PDWN-Workaround

Der ADS1234 kodiert den aktiven Kanal über die beiden Adressleitungen als 2-Bit-Binärzahl: Kanal 1 entspricht `A0=0, A1=0`, Kanal 4 entspricht `A0=1, A1=1`. Der Chip erkennt einen Kanalwechsel intern anhand steigender Flanken auf `A0` oder `A1`. Beim Wechsel von Kanal 4 nach Kanal 1 fallen jedoch *beide* Adressleitungen von `HIGH` auf `LOW` – es entsteht keine einzige steigende Flanke. Der ADS1234 erkennt diesen Wechsel daher nicht als Kanalumschaltung und setzt `DRDY` nicht zurück. Die Leitung bleibt `LOW`, was der Software fälschlicherweise signalisiert, dass bereits ein gültiger Messwert des neuen Kanals vorliegt, obwohl noch der alte Kanal aktiv ist.

Als Lösung wird nach dem Setzen der Adressleitungen auf Kanal 1 geprüft, ob `DRDY` bereits `LOW` ist. Trifft dies zu, wird ein `PDWN`-Puls von 500 µs ausgelöst, der den ADC in den Power-Down-Zustand versetzt und anschliessend neu startet. Dieser Reset zwingt den Chip, den ausgewählten Kanal neu zu initialisieren und eine frische Wandlung durchzuführen, bevor `DRDY` das nächste Mal `LOW` wird.

```
int32_t readChannel(int ch) {
    setChannel(ch);
    if (ch == 1 && digitalRead(PIN_DRDY_DOUT) == LOW) {
        digitalWrite(PIN_PDWN, LOW);
        delayMicroseconds(500);
        digitalWrite(PIN_PDWN, HIGH);
    }
    return readADS1234();
}
```

5.1.4 Kalibrierung

Die Kalibrierung läuft in drei aufeinanderfolgenden Schritten ab und wird einmalig beim Start der Firmware über die serielle Schnittstelle ausgelöst. Alle Messwerte sind Mittelwerte aus `CAL_SAMPLES` = 5 Wandlungen pro Kanal, was bei 10 SPS einer Messzeit von rund 0,4 Sekunden pro Kanal entspricht.

Schritt 1 – Nullpunkt (Zero Offset) Die Waage wird vollständig entlastet und für jeden der vier Kanäle ein gemittelter Rohwert erfasst, der als Nullpunkt `zeroOffset[ch]` gespeichert wird. Dieser Wert kompensiert thermische und mechanische Vorlast der Wägezellen sowie Offset-Fehler des ADC.

Schritt 2 – Empfindlichkeit (Span) Ein bekanntes Kalibriergewicht von 3000 g wird mittig auf die Waagplattform gelegt. Für jeden Kanal wird die Abweichung vom Nullpunkt berechnet:

$$\Delta_i = \overline{x}_i - \text{zeroOffset}_i \tag{4}$$

Die vier Wägezellen sind in X-Formation an den Ecken der Plattform angebracht. Bei dieser Anordnung werden die zwei diagonal gegenüberliegenden Zellen beim Belasten auf Zug, die anderen zwei auf Druck beansprucht, was zu einem mechanisch bedingten Vorzeichenwechsel im ADC-Signal führt. Das Vorzeichen von Δ_i wird daher pro Kanal automatisch erfasst und als `channelSign` gespeichert. Der initiale Skalierungsfaktor ergibt sich aus der Gesamtauslenkung über alle vier Kanäle:

$$s_{\text{init}} = \frac{m_{\text{cal}}}{\sum_{i=1}^{4} |\Delta_i|} \qquad \Rightarrow \qquad \text{spanFactor}_i = \text{channelSign}_i \cdot s_{\text{init}} \tag{5}$$

Damit trägt jeder Kanal anteilig zur Gesamtmasse bei, wobei die Polarität korrekt berücksichtigt wird.

Schritt 3 – Ecklastkompensation (Corner Trim) Bei einer Plattformwaage mit vier Wägezellen in den Ecken führen fertigungsbedingte Toleranzen der Sensoren dazu, dass ein exzentrisch aufgelegtes Gewicht – je nach Position – unterschiedliche Gesamtmassen anzeigt. Um dies zu kompensieren, wird das Kalibriergewicht nacheinander über jede der vier Ecken gestellt.

Bei jeder Eckenbelastung ermittelt die Software denjenigen Kanal mit der grössten absoluten Auslenkung (*dominanter Kanal*), da dieser am stärksten von der Lastposition beeinflusst wird. Die aktuelle Gesamtanzeige m_{meas} ergibt sich aus den Beiträgen aller vier Kanäle:

$$m_{\text{meas}} = \sum_{i=1}^{4} \text{spanFactor}_i \cdot \Delta_i \tag{6}$$

Der Skalierungsfaktor des dominanten Kanals d wird anschliessend so angepasst, dass die Anzeige exakt dem Kalibriergewicht entspricht, während die Faktoren der übrigen Kanäle unverändert bleiben:

$$\text{spanFactor}_d = \frac{m_{\text{cal}} - \sum_{i \neq d} \text{spanFactor}_i \cdot \Delta_i}{\Delta_d} \tag{7}$$

Ein einziger Durchlauf über alle vier Ecken ist für typische DMS-Toleranzen von unter 5 % ausreichend.

Gewichtsberechnung im Betrieb Nach abgeschlossener Kalibrierung berechnet sich die angezeigte Masse in jedem Messtakt als:

$$m = \sum_{i=1}^{4} \text{spanFactor}_i \cdot \left(\text{raw}_i - \text{zeroOffset}_i\right) \tag{8}$$

6 Tests und Validierung

6.1 Strommessungen und Low-Power-Optimierung

Ein zentrales Ziel dieser Arbeit ist die Minimierung des Stromverbrauchs, um eine möglichst lange Batterielaufzeit zu erreichen. Die folgenden Messungen dokumentieren den Verbrauch in verschiedenen Betriebszuständen und zeigen den Effekt der implementierten Optimierungen.

6.1.1 Ausgangslage

Als Referenz dient die Messung des unkoptimierten Systems ohne Low-Power-Massnahmen (Abbildung 1).

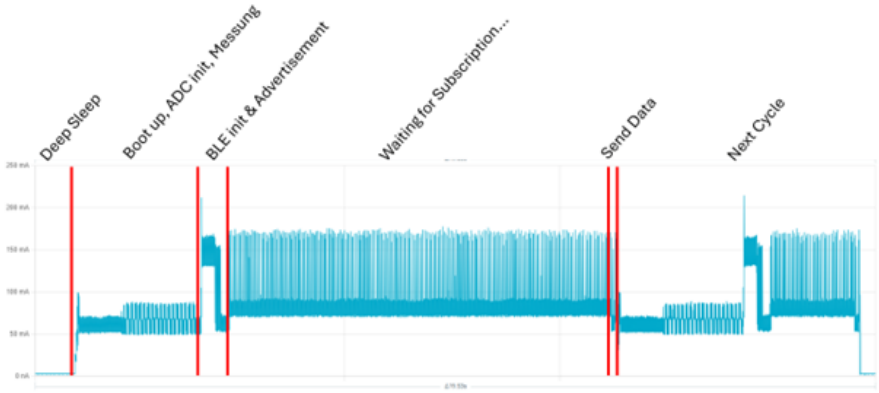

Abbildung 1: Stromverbrauch – Ausgangslage ohne Low-Power-Optimierung

6.1.2 BLE-Optimierung: Connection vs. Advertisement

6.1.3 Deep Sleep, Light Sleep und ADC-Sampling

7 Fazit, Diskussion und Ausblick

Literatur

[1] esp32-c3-wroom-02 datasheet. https://documentation.espressif.com/esp32-c3-wroom-02_datasheet_en.pdf/. Online; aufgerufen 01.02.2026.

[2] esp32-s3-wroom-02 datasheet. https://documentation.espressif.com/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf/. Online; aufgerufen 01.02.2026.

[3] Getting started with esp32-c3 super mini. https://randomnerdtutorials.com/getting-started-esp32-c3-super-mini/. Online; aufgerufen 01.02.2026.

[4] Kraftsensor 0…1 kg, yzc-133. https://www.reichelt.com/ch/de/shop/produkt/kraftsensor_0_1_kg_yzc-133-282443. Online; aufgerufen 29.04.2026.

[5] Tps63802 datasheet. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63802.pdf. Online; aufgerufen 02.02.2026.

[6] Texas Instruments. ADS1234 product datasheet. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1234.pdf. Online; aufgerufen 29.04.2026.